

Lista de Exercícios:
GLC e Análise Sintática

Linguagens Formais e Compiladores
Prof^a. Jerusa Marchi

1. Qual é a função da análise sintática? Dê exemplos de erros que podem ser identificados por um analisador sintático.
2. Quais são as duas estratégias ou métodos da análise sintática? Explique sucintamente a diferença entre eles.
3. Explique como funciona um analisador sintático preditivo LL(1).
4. Defina o que são gramáticas ambíguas e gramáticas recursivas à esquerda. Quais problemas estes tipos de gramática acarretam ao projeto de um compilador?
5. Qual é a diferença entre empilhamento explícito e empilhamento implícito?
6. O que é um esquema de tradução dirigida pela sintaxe?
7. Descreva o processo de compilação em um único passo e o processo de compilação onde cada fase é vista como um passo separado.
8. Caracterize e esquematize as classes de analisadores sintáticos e comente as vantagens e desvantagens das implementações com e sem back-track.
9. Quais as vantagens de se especificar formalmente a sintaxe de Linguagens de Programação?
10. Porque GLC são mais adequadas que os outros tipos de gramáticas de CHOMSKY para especificação sintática de Linguagem de Programação?
11. Para as Gramáticas abaixo, apresente os conjuntos FIRST e FOLLOW de seus símbolos não terminais. As gramáticas são LL(1)?

$$\begin{aligned} S &::= BA \\ A &::= aBA \mid \varepsilon \\ B &::= DC \\ C &::= bDC \mid \varepsilon \\ D &::= cSc \mid d \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P &::= KL \mid bKLe \\
K &::= cK \mid TV \\
T &::= tT \mid \varepsilon \\
V &::= vV \mid \varepsilon \\
L &::= CJ \\
J &::= L \mid \varepsilon \\
C &::= P \mid com \mid \varepsilon
\end{aligned}$$

12. Verifique se a gramática abaixo é LL(1) ou transformável em LL(1). Em qualquer caso construa a tabela de parsing LL(1) e faça a análise sintática de uma sentença correta e de uma incorreta:

$$\begin{aligned}
P &::= begin D C end \\
D &::= inteiro id I \\
I &::= , id I \mid \varepsilon \\
C &::= C ; T = E \mid T = E \mid com \\
E &::= E + T \mid T \\
T &::= id \mid id [E]
\end{aligned}$$